# PROJET INFRASTRUCTURE RÉSEAU TechSolutions SARL

## Documentation Projet Réseau : Déploiement d'une infrastructure réseau multiservice

Réalisé par: Emna Bahar
Yosr Ben Hamouda
Sarra Ben Boubaker
Azer Aissaoui
Jihed Ramedi

Encadré par: Mme Safa Cherif
Mr Mohamed Firas Mhalla

# Table des Matières

## Table des matières

1. INTRODUCTION....3
1.1 Contexte du projet....3
1.2 Objectifs....3
1.3 Problématique....3
2 ARCHITECTURE GLOBALE....4
2.1 Schéma....4
2.2 Description des zones réseau:....4
3 RÉALISATION....5
3.1 Architecture du routage....5
3.2 Accès Internet et NAT....6
3.3 Mise en place des services....7
3.3.1 Service Web (Apache):....7
3.3.2 Service Base de Données (MySQL)....8
3.3.3 Service de partage de fichiers (NFS)....9
3.3.4 Supervision et Monitoring....11
3.4 Sécurité de l'infrastructure....14
3.5 Interconnectivité....16
3.5.1 Département NFS :....16
3.5.2 ***Département Web*** :....17
3.5.3 Departement it monitoring....18
3.5.4 Departement Base de données....20
4 ANALYSE ET RÉSULTATS:....20
5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES....21

# Table des figures

Figure 1Topologie du Backbone....4
Figure 2 Exemple de topologie de Département (Base de données) ....4
Figure 3 Configuration de l'OSPF sur R-Internet....6
Figure 4 Exemple de fonctionnement de l'OSPF sur R1 ....6
Figure 5 Configuration du NAT sur R-Internet ....6
Figure 6 Fonctionnement de l'Internet via R-Internet dans l'un des routeurs du backbone ....7
Figure 7:navigation du serveur web par NOM ....7
Figure 8 navigation au serveur web par PORT 8080 ....7
Figure 9 ping vers internet ....7
Figure 10 script....8
Figure 11 Création d'un répertoire NFS-Serveur ....9
Figure 12 Installation nfs-kernel-server (client) ....9
Figure 13 Enregistrer le Mount dans /etc/fstab ....10
Figure 14 Tester le partage ....10
Figure 15 Mounter le systéme....10
Figure 16 Vérification fonctionnelle et des adresses ....11
Figure 17 target promethus après l'erreur de suppression de travail....11
Figure 18 tableau target promethus apres  le probleme de suppression de travail ....12
Figure 19 tableau target promethus apres le probleme de surrppression de travail....12
Figure 20 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail ....13
Figure 21 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail ....14
Figure 22 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail ....14
Figure 23 grafana dashboard ....14
Figure 24 Configuration de la phase 1 ISAKMP assurant l'authentification et la création d'un canal sécurisé entre les routeurs du backbone. ....15
Figure 25 Définition des clés pré-partagées utilisées pour l'authentification des routeurs du backbone lors de l'établissement des tunnels VPN. ....15
Figure 26 Configuration du transform-set IPsec définissant les algorithmes de chiffrement et d'intégrité utilisés pour sécuriser les communications....15
Figure 27 Création d'un profil IPsec appliqué aux interfaces tunnel afin d'assurer le chiffrement sécurisé des communications entre les routeurs du backbone ....15
Figure 28 Configuration des Tunnels de R1 vers R2....15
Figure 29 Ping entre les routeurs a partir de RZ4....16
Figure 30 Ping du pc du departement NFS vers le Backbone ....16
Figure 31 Ping du pc vers le  GateWay ....16
Figure 32 Ping du Pc a un autre Pc du departement BD ....17
Figure 33 : ping RZ1 vers le backbone ....17
Figure 34: RZ1 vers RZ3....17
Figure 35 : RZ1 vers RZ2 ....17
Figure 36: pc web vers le pc de département base de données....17
Figure 37 : PC web/Monitoring....18
Figure 38: ping vers GW....18
Figure 39  ping routeur web et backbone....18
Figure 40 ping pc web ....19
Figure 41 ping pc département base donne ....19
Figure 42 ping du router au GW de département I.T ....20

# 1. INTRODUCTION

## 1.1 Contexte du projet

TechSolutions SARL est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques. Elle compte 4 départements : - Web/Marketing (6810 employés) - Supervision/IT (1270 employés) - Gestion/Base de données (424 employés) - Collaboration/Partage de fichiers (192 employés) L'entreprise souhaite moderniser son infrastructure réseau pour garantir la disponibilité, la sécurité et la supervision de ses services critiques.

## 1.2 Objectifs

- Déployer une infrastructure réseau hiérarchisée avec OSPF

- Mettre en place 4 services (Web, DB, NFS, Monitoring)

- Sécuriser les communications (VPN)

- Mise en place du NAT pour l'accès aux réseaux externes.

- Déploiement de services réseau (DHCP, Web, Base de données, Partage de fichiers, Monitoring).

## 1.3 Problématique

Comment concevoir une infrastructure réseau évolutive, sécurisée et performante répondant aux besoins d'une entreprise multi-sites ?

# 2 ARCHITECTURE GLOBALE

## 2.1 Schéma

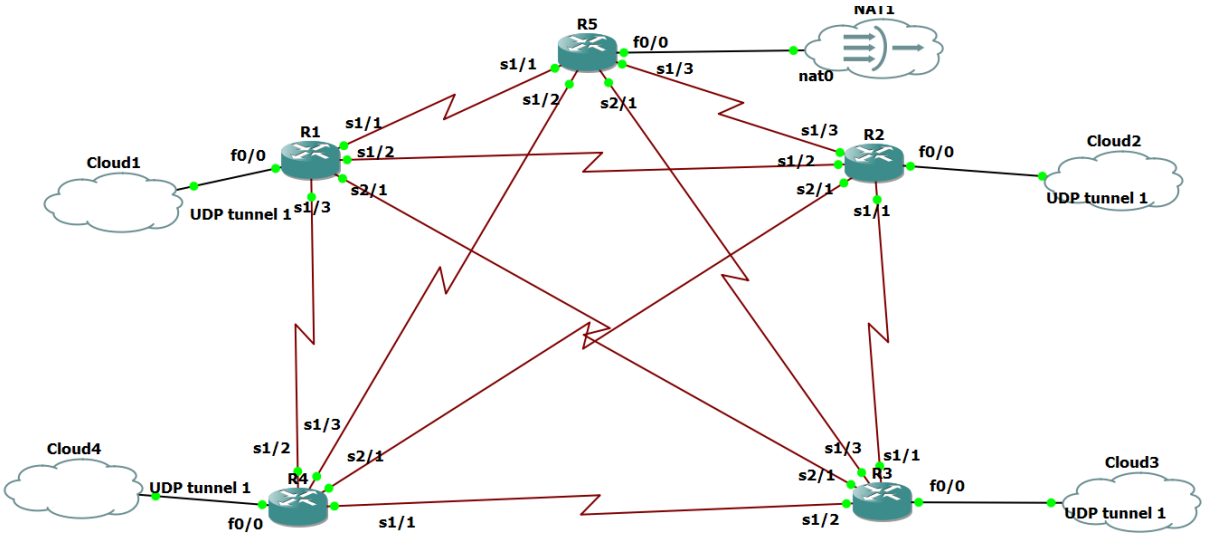


*Figure 1Topologie du Backbone*

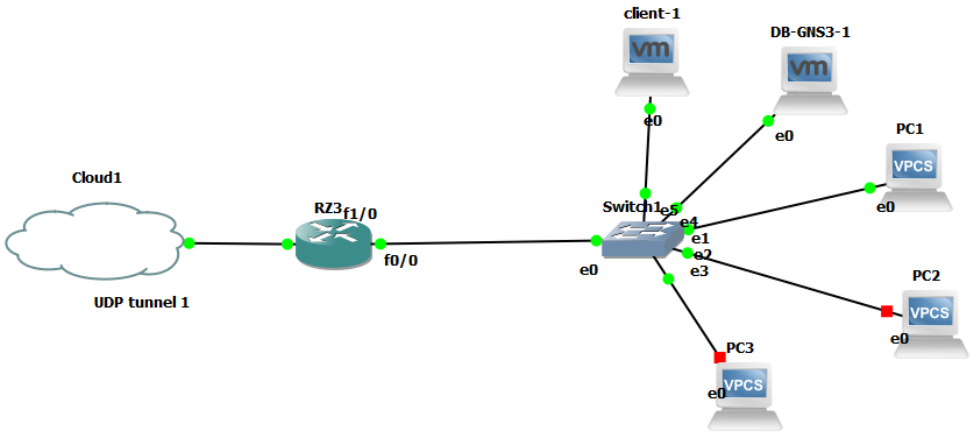


*Figure 2 Exemple de topologie de Département (Base de données)*

## 2.2 Description des zones réseau:

| Département | Routeur local | Service VM | Adresse Serveurs | Nb Bits epruntés | Adresse sous-reseau | Plage d'adresses | Adresse Broadcast | Gateway (routeur local) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Web / Marketing** | RZ1 | Serveur Web | 10.10.0.10 | 13=8192 | **10.10.0.0** | **10.10.0.1->** 10.10.31.254 | **10.10.31.255** | **10.10.0.1** |
| **Supervision / IT** | RZ2 | Serveur Monitoring | 10.10.32.10 | 11=2048 | 10.10.32.0 | 10.10.32.1-> 10.10.39.254 | 10.10.39.255 | 10.10.32.1 |
| **Base de données / Gestion** | RZ3 | Serveur DB | 10.10.40.10 | 9=512 | 10.10.40.0 | 10.10.40.1-> 10.10.41.254 | 10.10.41.255 | 10.10.40.1 |
| **Partage / Collaboration** | RZ4 | Serveur NFS | 10.10.42.10 | 8=256 | 10.10.42.0 | 10.10.42.1-> 10.10.42.254 | 10.10.42.255 | 10.10.42.1 |

# 3 RÉALISATION

## 3.1 Architecture du routage

L'architecture de routage repose sur un backbone central interconnectant l'ensemble des routeurs de zone (RZ). Le protocole de routage dynamique OSPF a été déployé sur tous les routeurs, y compris les routeurs terminaux des départements, afin d'assurer la propagation automatique des réseaux locaux.

Ce choix permet une meilleure évolutivité du réseau, une gestion simplifiée des routes et une communication inter-départements efficace. Une route par défaut est annoncée depuis le routeur R-Internet vers l'ensemble de l'infrastructure pour permettre l'accès à Internet.

```
router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 redistribute connected subnets
 network 203.0.114.0 0.0.0.3 area 0
 network 203.0.114.4 0.0.0.3 area 0
 network 203.0.114.8 0.0.0.3 area 0
 network 203.0.114.12 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
 exit
```

*Figure 3 Configuration de l'OSPF sur R-Internet*

```
R1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           0   FULL/  -        00:00:37    203.0.115.10    Serial1/3
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:33    203.0.115.6     Serial2/1
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:34    203.0.115.2     Serial1/2
5.5.5.5           0   FULL/  -        00:00:38    203.0.114.1     Serial1/1
11.11.11.11       1   FULL/DR         00:00:39    203.0.113.1     FastEthernet0/
0
```

*Figure 4 Exemple de fonctionnement de l'OSPF sur R1*

## 3.2 Accès Internet et NAT

L'accès à Internet est assuré via le routeur R-Internet. Celui-ci est connecté à un nœud NAT de GNS3, permettant la traduction des adresses privées en adresses publiques. Les routeurs de zone effectuent une première traduction d'adresses (NAT/PAT) pour leurs réseaux locaux, tandis que le routeur R-Internet centralise l'accès externe de manière sécurisée. Cette approche limite l'exposition directe des réseaux internes.

```
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.1.255.255

ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static 10.10.0.10 203.0.116.1
ip nat inside source static 10.10.32.10 203.0.116.2
ip nat inside source static 10.10.40.10 203.0.116.3
ip nat inside source static 10.10.42.10 203.0.116.4
```

*Figure 5 Configuration du NAT sur R-Internet*

```
R2#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/100/140 ms
```

*Figure 6 Fonctionnement de l'Internet via R-Internet dans l'un des routeurs du backbone*

## 3.3 Mise en place des services

### 3.3.1 Service Web (Apache):

Le serveur web Apache héberge et diffuse les sites et applications web de l'organisation via les protocoles HTTP/HTTPS. Il permet un accès sécurisé aux ressources web tout en assurant l'intégration avec les autres services de l'infrastructure, notamment les bases de données et les systèmes de gestion.

a) Service Web navigation par **PORT** :

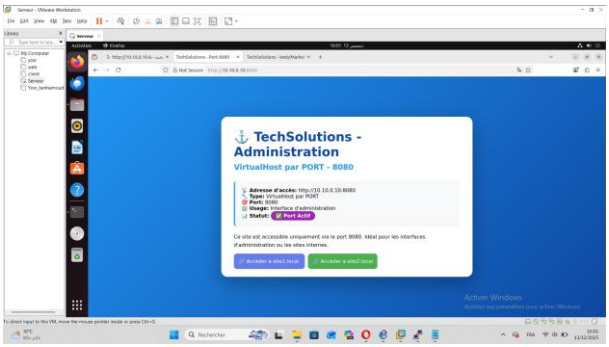


*Figure 8 navigation au serveur web par PORT 8080*

b) Service Web navigation par **NOM** :

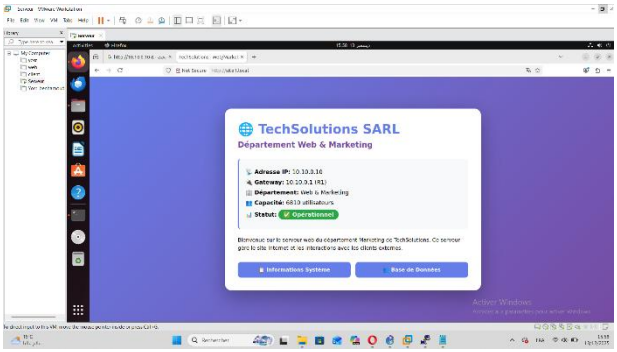


*Figure 7:navigation du serveur web par NOM*

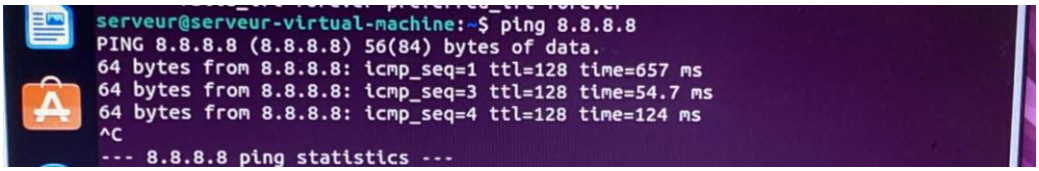


*Figure 9 ping vers internet*

```
serveur@serveur-virtual-machine: ~
</style></head><body><div class='container'><h1>👥 Base de Données - Employés</h1><p
class='success'>✅ Connexion à la base de données réussie!</p><p><strong>Base de donn
ées:</strong> webmarketing_db</p><h2>Liste des Employés</h2><table><tr><th>ID</th><th
>Nom</th><th>Prénom</th><th>Département</th><th>Email</th><th>Date</th></tr><tr><td>1
</td><td>Benali</td><td>Ahmed</td><td>Web</td><td>a.benali@techsolutions.tn</td><td>2
025-12-13 11:31:06</td></tr><tr><td>2</td><td>Trabelsi</td><td>Fatma</td><td>Marketin
g</td><td>f.trabelsi@techsolutions.tn</td><td>2025-12-13 11:31:06</td></tr><tr><td>3<
/td><td>Sassi</td><td>Mohamed</td><td>Web</td><td>m.sassi@techsolutions.tn</td><td>20
25-12-13 11:31:06</td></tr><tr><td>4</td><td>Dupont</td><td>Jean</td><td>Marketing</t
d><td>j.dupont@techsolutions.tn</td><td>2025-12-13 15:42:14</td></tr><tr><td>5</td><t
d>Martin</td><td>Sophie</td><td>Web</td><td>s.martin@techsolutions.tn</td><td>2025-12
-13 15:42:14</td></tr><tr><td>6</td><td>Bernard</td><td>Luc</td><td>Marketing</td><td
>l.bernard@techsolutions.tn</td><td>2025-12-13 15:42:14</td></tr></table><p>Nombre to
tal d'employés: 6</p><a href='index.html' class='back'>← Retour</a></div></body></htm
l>
serveur@serveur-virtual-machine:~$ sudo apache2ctl -S 2>/dev/null | grep -E "site1.lo
cal|site2.local|\*:8080"
         default server site1.local (/etc/apache2/sites-enabled/site1.conf:1)
         port 80 namevhost site1.local (/etc/apache2/sites-enabled/site1.conf:1)
                 alias www.site1.local
         port 80 namevhost site2.local (/etc/apache2/sites-enabled/site2.conf:1)
                 alias www.site2.local
*:8080                 admin.techsolutions.tn (/etc/apache2/sites-enabled/site8080.co
nf:1)
serveur@serveur-virtual-machine:~$ echo "=== VÉRIFICATION FINALE ==="
echo "1. site1.local : $(curl -s http://site1.local | grep -o '<title>.*</title>')"
echo "2. site2.local : $(curl -s http://site2.local | grep -o '<title>.*</title>')"
echo "3. Port 8080 : $(curl -s http://localhost:8080 | grep -o '<title>.*</title>')"
=== VÉRIFICATION FINALE ===
1. site1.local : <title>TechSolutions - Web/Marketing</title>
2. site2.local : <title>TechSolutions - Site 2</title>
3. Port 8080 : <title>TechSolutions - Port 8080</title>
serveur@serveur-virtual-machine:~$
```

*Figure 10 script*

### 3.3.2 Service Base de Données (MySQL)

Ce système utilise MySQL pour créer et gérer une base de données centralisée hébergée sur un serveur dédié du département Base de Données. La base est configurée avec des comptes utilisateurs et des privilèges contrôlés, permettant aux équipements autorisés des autres départements d'y accéder à distance via le réseau interne. Les connexions distantes sont activées tout en étant limitées à des plages d'adresses IP spécifiques, afin de garantir que seuls les postes autorisés puissent interagir avec la base de données. Le service est configuré pour démarrer automatiquement et repose sur une gestion stricte des droits afin d'assurer l'intégrité et la sécurité des données.

```
client@client-virtual-machine:~/Desktop$ mysql -h 10.10.40.10 -u user_app -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.
```

*Figure 11 Fonctionnement et connexion à SQL dans client*

```
mysql> CREATE USER IF NOT EXISTS 'user_app'@'10.10.40.%' IDENTIFIED BY 'User123!
';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.06 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO 'user_app'@'10.10.40.%';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

*Figure 12 Création d'un utilisateur 'user' dans client*

```
db-gns3@DB-GNS3:~/Desktop$ sudo mysql -e "SHOW GRANTS FOR 'user_app'@'10.10.40.%
';"
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Grants for user_app@10.10.40.%                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `user_app`@`10.10.40.%`      |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `gestion_db`.* TO `user_app`@`10.10.40.%` |
+-----------------------------------------------------------------------------+
db-gns3@DB-GNS3:~/Desktop$
```

*Figure 13 Access a l'utilisateur user dans serveur*

### 3.3.3 Service de partage de fichiers (NFS)

Le service NFS permet le partage de fichiers sur un réseau en utilisant une architecture client–serveur. Il offre un accès transparent aux ressources distantes comme si elles étaient locales, tout en centralisant la gestion des données et des permissions.

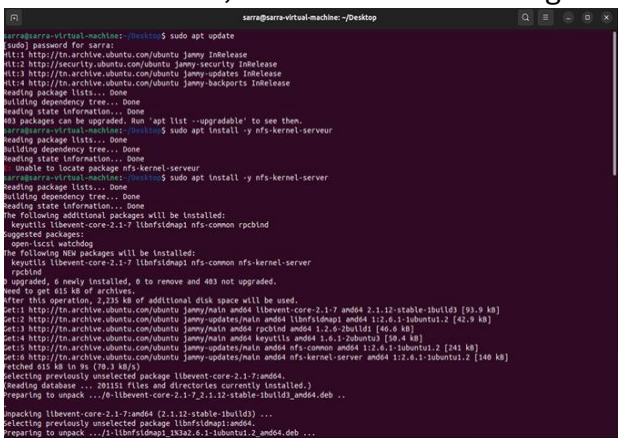

*Figure 12 Installation nfs-kernel-server (client)*

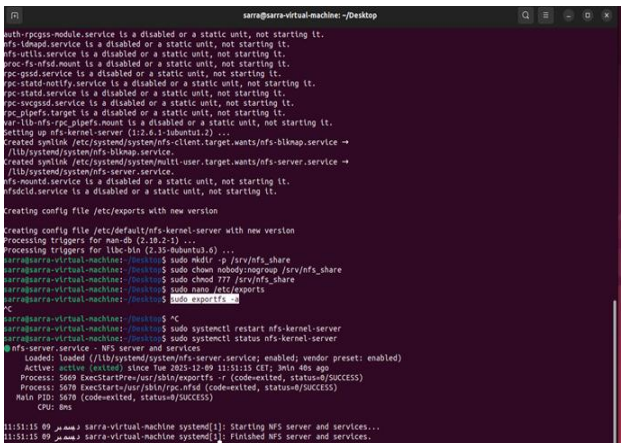

*Figure 11 Création d'un répertoire NFS-Serveur*

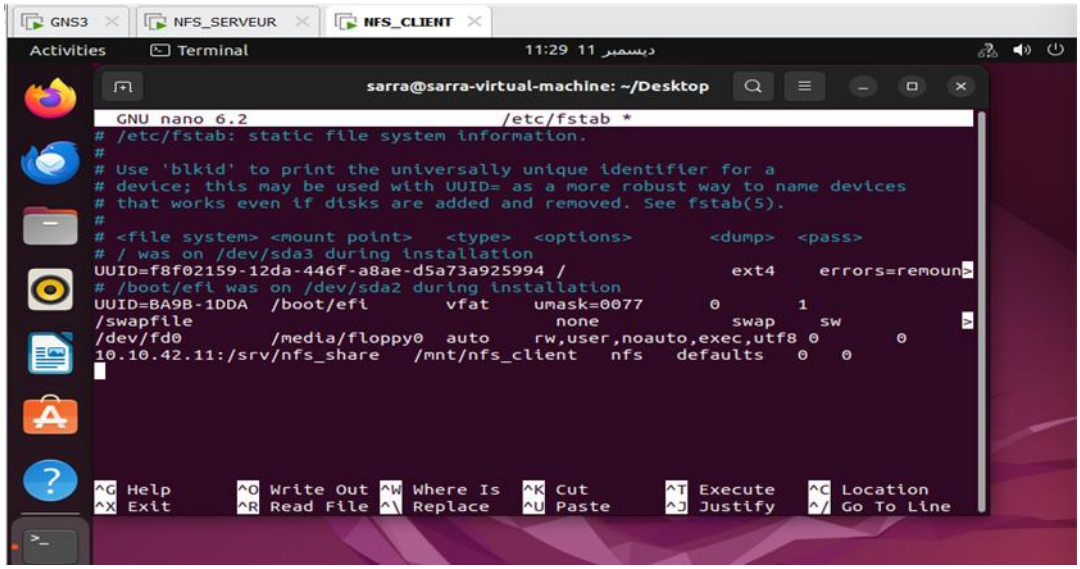


*Figure 13 Enregistrer le Mount dans /etc/fstab*

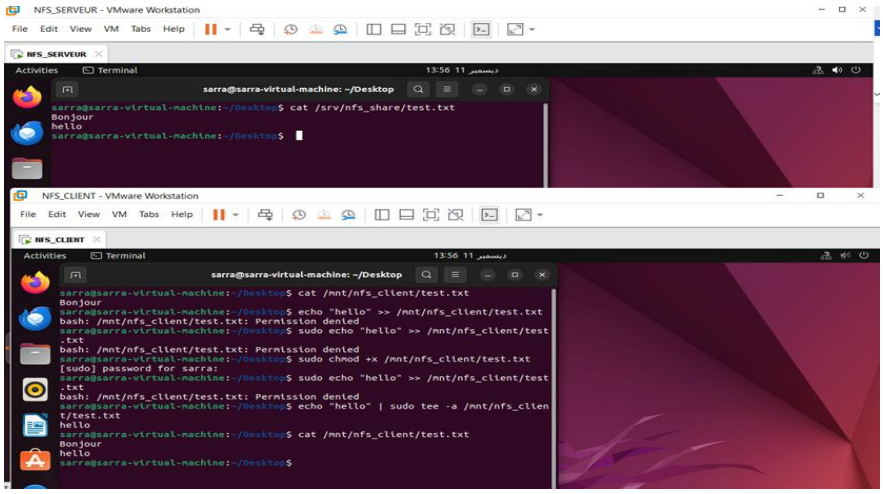


*Figure 14 Tester le partage*

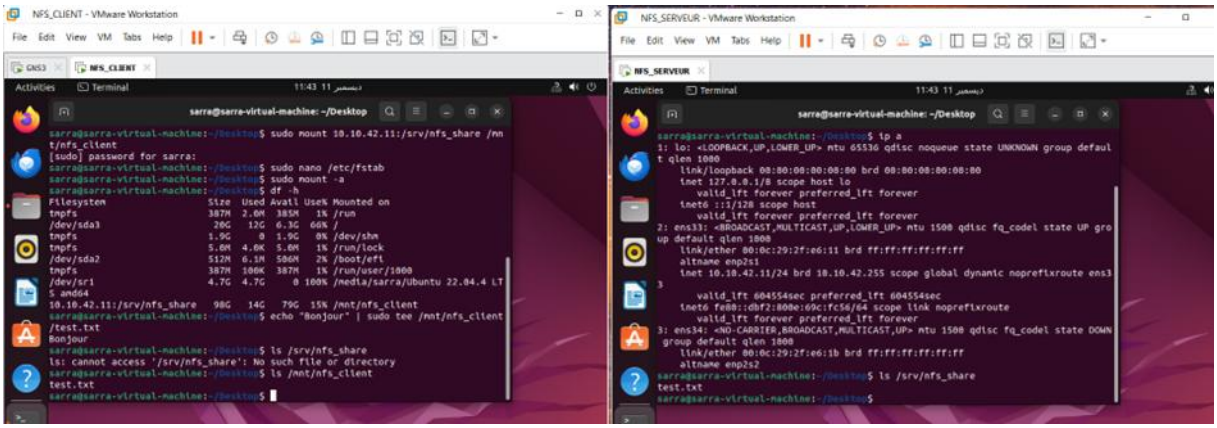


*Figure 15 Mounter le systéme*

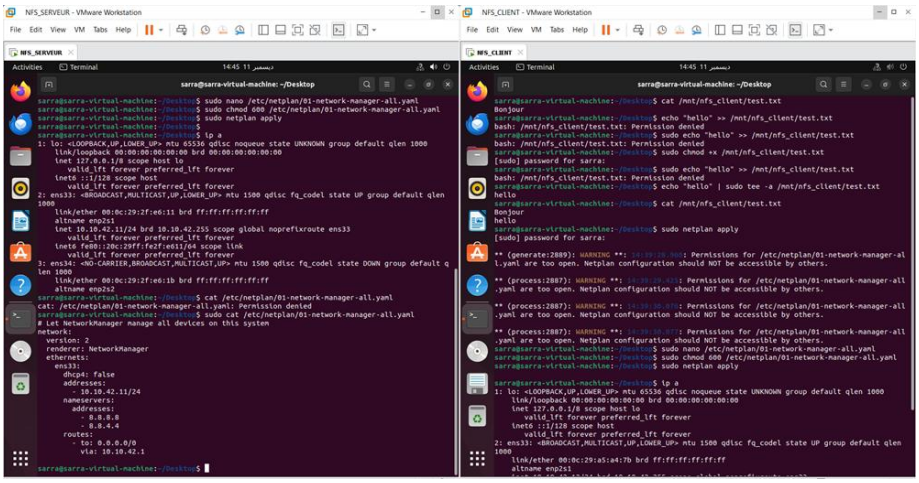

*Figure 16 Vérification fonctionnelle et des adresses*

### 3.3.4 Supervision et Monitoring

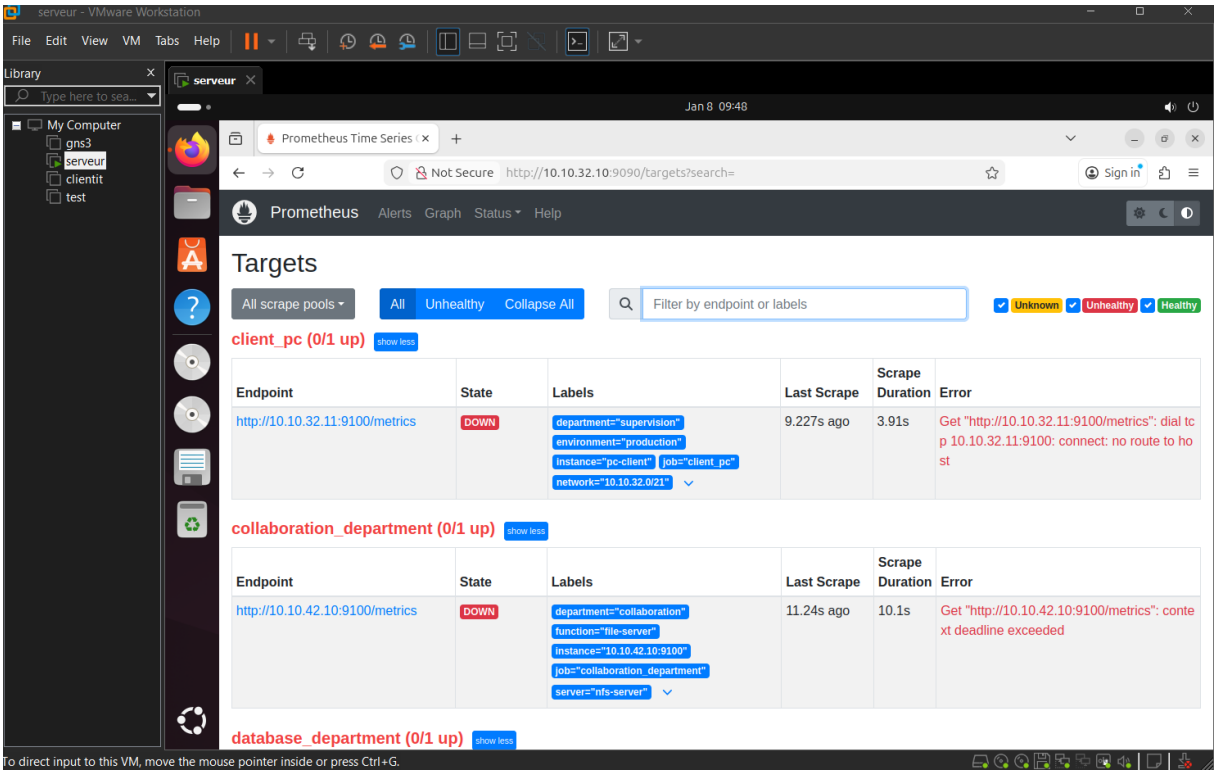


*Figure 17 target promethus après l'erreur de suppression de travail*

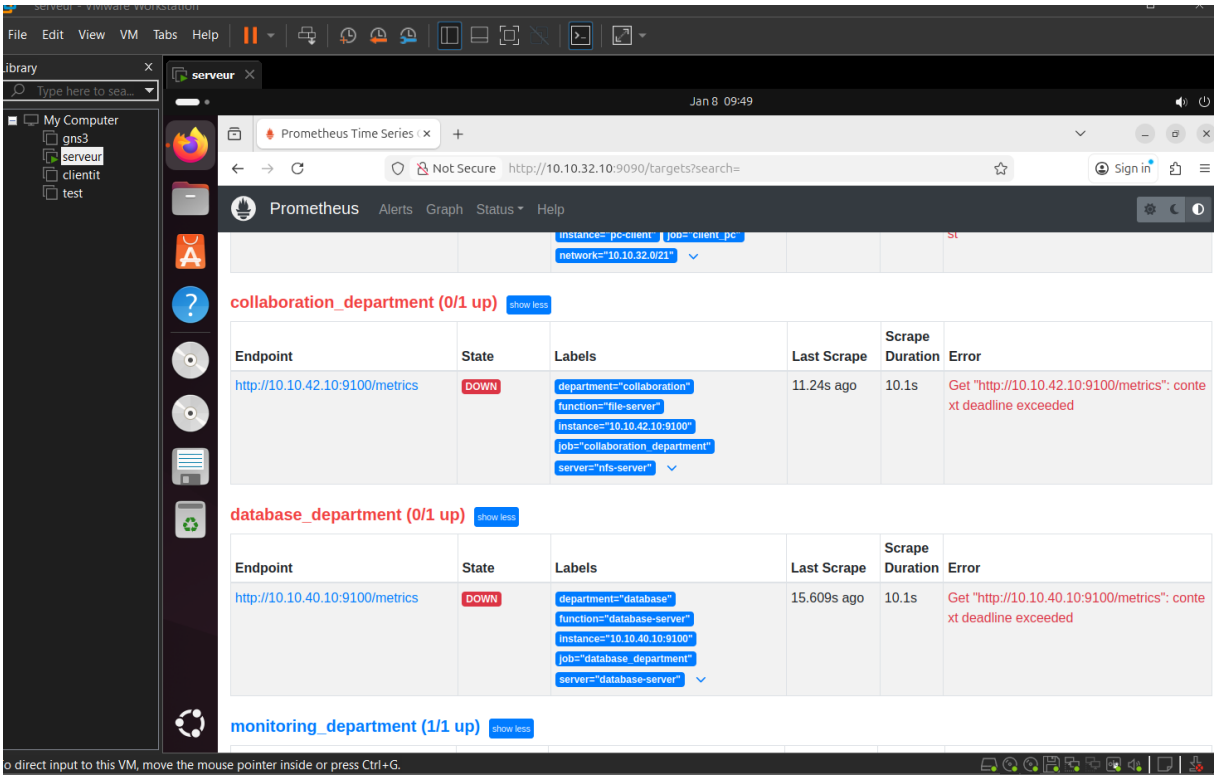


*Figure 18 tableau target promethus apres  le probleme de suppression de travail*

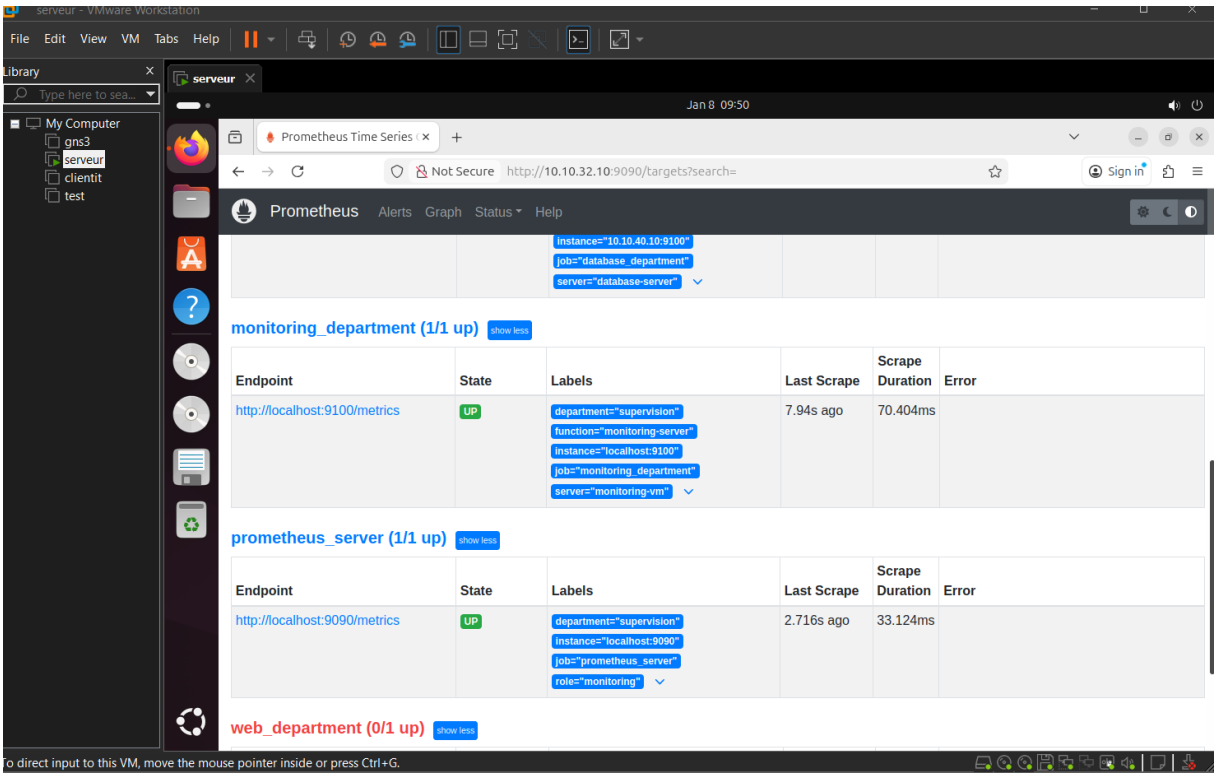


*Figure 19 tableau target promethus apres le probleme de surrppression de travail*

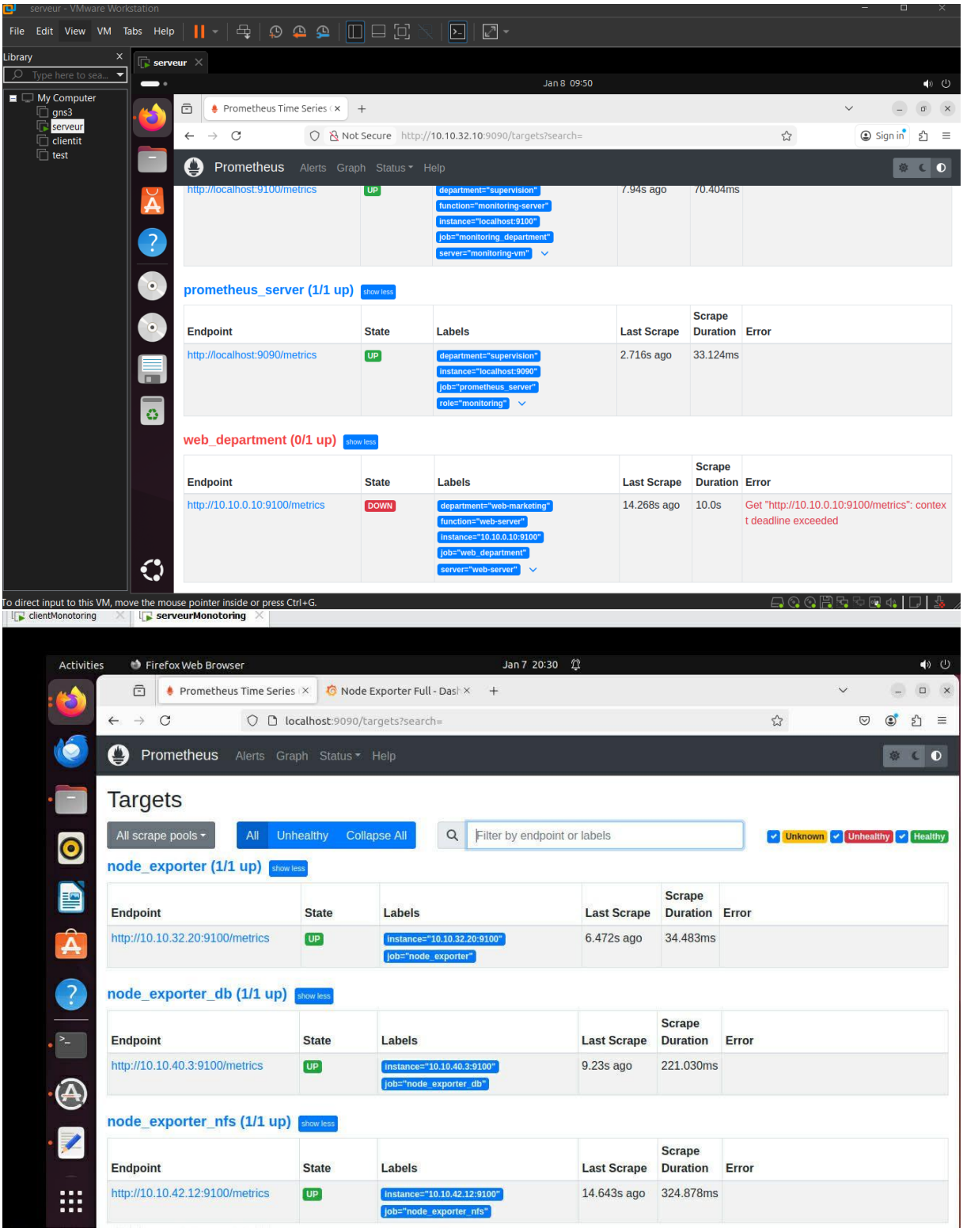


*Figure 20 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail*

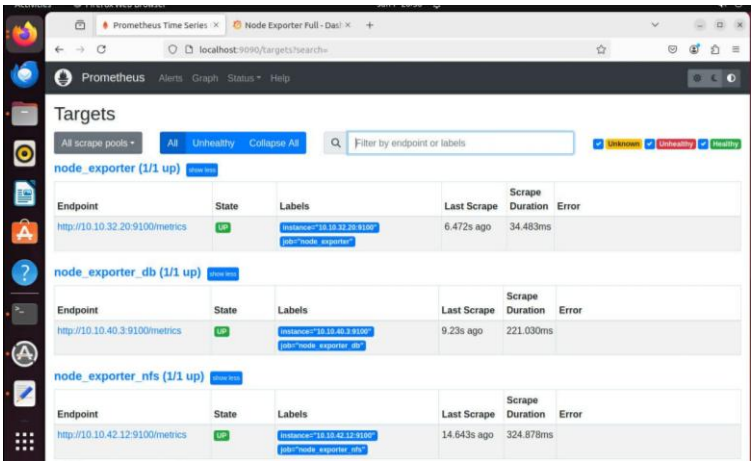


*Figure 21 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail*

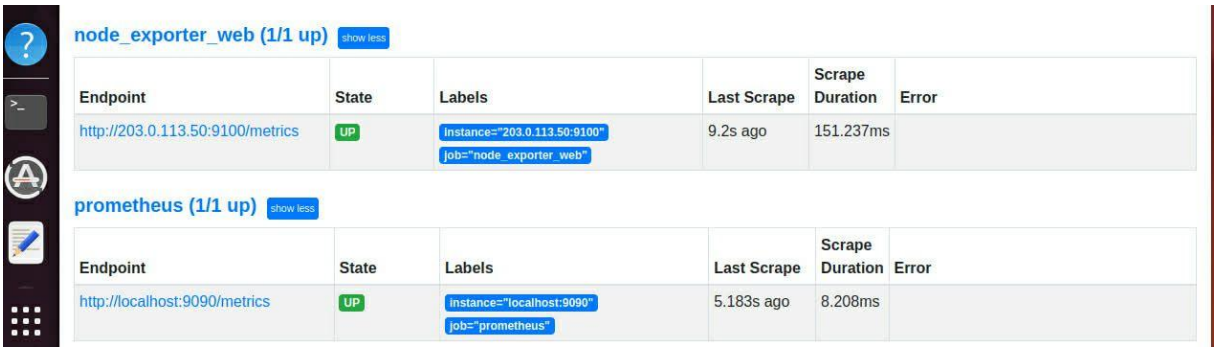


*Figure 22 tableau target promethus avant le probleme de suppression de travail*

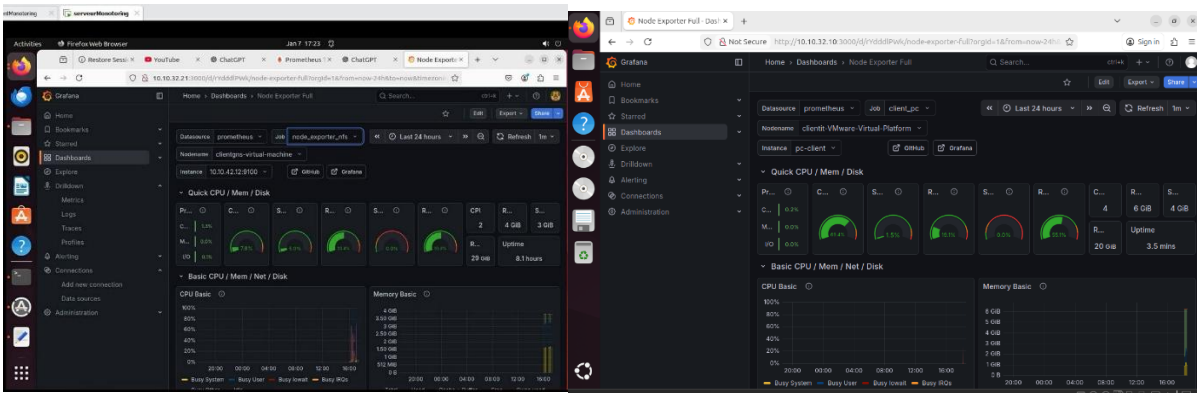

*Figure 23 grafana dashboard*

## 3.4 Sécurité de l'infrastructure

Mise en place de tunnels VPN IPsec entre les routeurs du backbone pour sécuriser les échanges.

```
configure terminal

crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 86400
 exit
```

*Figure 24 Configuration de la phase 1 ISAKMP assurant l'authentification et la création d'un canal sécurisé entre les routeurs du backbone.*

```
crypto isakmp key VPN-Backbone address 203.0.115.2
crypto isakmp key VPN-Backbone address 203.0.115.6
crypto isakmp key VPN-Backbone address 203.0.115.10
```

*Figure 25 Définition des clés pré-partagées utilisées pour l'authentification des routeurs du backbone lors de l'établissement des tunnels VPN.*

```
crypto ipsec transform-set BACKBONE-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode tunnel
 exit
```

*Figure 26 Configuration du transform-set IPsec définissant les algorithmes de chiffrement et d'intégrité utilisés pour sécuriser les communications.*

```
crypto ipsec profile IPSEC-BACKBONE
 set transform-set BACKBONE-SET
 set pfs group5
 exit
```

*Figure 27 Création d'un profil IPsec appliqué aux interfaces tunnel afin d'assurer le chiffrement sécurisé des communications entre les routeurs du backbone*

```
! Tunnel12 (R1 vers R2)
interface Tunnel12
 description VPN R1 vers R2
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
 tunnel source Serial1/2
 tunnel destination 203.0.115.2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC-BACKBONE
 no shutdown
 exit
```

*Figure 28 Configuration des Tunnels de R1 vers R2*

## 3.5 Interconnectivité

### 3.5.1 Département NFS :

```
RZ4#ping 203.0.113.14
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.14, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/57/96 ms
RZ4#ping 203.0.113.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 80/90/116 ms
RZ4#ping 203.0.113.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/96/124 ms
RZ4#
```

*Figure 29 Ping entre les routeurs a partir de RZ4*

```
VPCS> ping 203.0.113.14
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=1 ttl=254 time=61.099 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=2 ttl=254 time=45.591 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=3 ttl=254 time=46.841 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=4 ttl=254 time=63.554 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=5 ttl=254 time=61.350 ms
```

*Figure 30 Ping du pc du departement NFS vers le Backbone*

```
PC10 - PuTTY
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.42.13/24 GW 10.10.42.1

VPCS> ping 203.0.113.14
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=1 ttl=254 time=92.105 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=2 ttl=254 time=61.521 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=3 ttl=254 time=45.882 ms

84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=4 ttl=254 time=30.537 ms
84 bytes from 203.0.113.14 icmp_seq=5 ttl=254 time=61.424 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS>
```

*Figure 31 Ping du pc vers le GateWay*

```
VPCS> ping 10.10.40.1
84 bytes from 10.10.40.1 icmp_seq=1 ttl=252 time=165.741 ms
84 bytes from 10.10.40.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=137.136 ms
84 bytes from 10.10.40.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=136.666 ms
84 bytes from 10.10.40.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=169.452 ms
84 bytes from 10.10.40.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=121.598 ms

VPCS> ping 10.10.40.11
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=1 ttl=60 time=123.181 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=2 ttl=60 time=155.456 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=3 ttl=60 time=151.191 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=4 ttl=60 time=257.870 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=5 ttl=60 time=200.222 ms

VPCS>
```

*Figure 32 Ping du Pc a un autre Pc du departement BD*

### 3.5.2 ***Département Web*** :

```
RZ1#ping 203.0.113.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/37/56 ms
```

*Figure 33 : ping RZ1 vers le backbone*

```
RZ1#ping 203.0.113.9
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.9, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/95/144 ms
```

*Figure 34: RZ1 vers RZ3*

```
RZ1#ping 203.0.113.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 104/114/136 ms
```

*Figure 35 : RZ1 vers RZ2*

```
VPCS> ping 10.10.40.11
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=1 ttl=60 time=258.185 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=2 ttl=60 time=212.273 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=3 ttl=60 time=200.272 ms
84 bytes from 10.10.40.11 icmp_seq=4 ttl=60 time=216.372 ms
```

*Figure 36: pc web vers le pc de département base de données*

```
VPCS> ping 10.10.32.11
84 bytes from 10.10.32.11 icmp_seq=1 ttl=60 time=171.032 ms
84 bytes from 10.10.32.11 icmp_seq=2 ttl=60 time=215.618 ms
84 bytes from 10.10.32.11 icmp_seq=3 ttl=60 time=197.802 ms
84 bytes from 10.10.32.11 icmp_seq=4 ttl=60 time=213.182 ms
```

*Figure 37 : PC web/Monitoring*

```
VPCS> ping 10.10.0.1
84 bytes from 10.10.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.842 ms
84 bytes from 10.10.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.723 ms
84 bytes from 10.10.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.560 ms
84 bytes from 10.10.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.855 ms

VPCS>
```

*Figure 38: ping vers GW*

### 3.5.3 Département IT monitoring

```
client@client-VMware-Virtual-Platform: ~/Desktop
client@client-VMware-Virtual-Platform:~/Desktop$ ping 203.0.113.6
PING 203.0.113.6 (203.0.113.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=1 ttl=254 time=41.6 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=2 ttl=254 time=45.2 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=3 ttl=254 time=51.2 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=4 ttl=254 time=52.5 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=5 ttl=254 time=96.0 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=6 ttl=254 time=47.1 ms
64 bytes from 203.0.113.6: icmp_seq=7 ttl=254 time=48.3 ms
^C
--- 203.0.113.6 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6012ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.617/54.567/96.017/17.253 ms
client@client-VMware-Virtual-Platform:~/Desktop$ ping 203.0.113.2
PING 203.0.113.2 (203.0.113.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.2: icmp_seq=1 ttl=253 time=94.0 ms
64 bytes from 203.0.113.2: icmp_seq=2 ttl=253 time=70.8 ms
64 bytes from 203.0.113.2: icmp_seq=3 ttl=253 time=79.2 ms
^C64 bytes from 203.0.113.2: icmp_seq=4 ttl=253 time=100 ms

--- 203.0.113.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.824/86.114/100.445/11.728 ms
client@client-VMware-Virtual-Platform:~/Desktop$ ping 203.0.113.1
```

*Figure 39 ping routeur web et backbone*

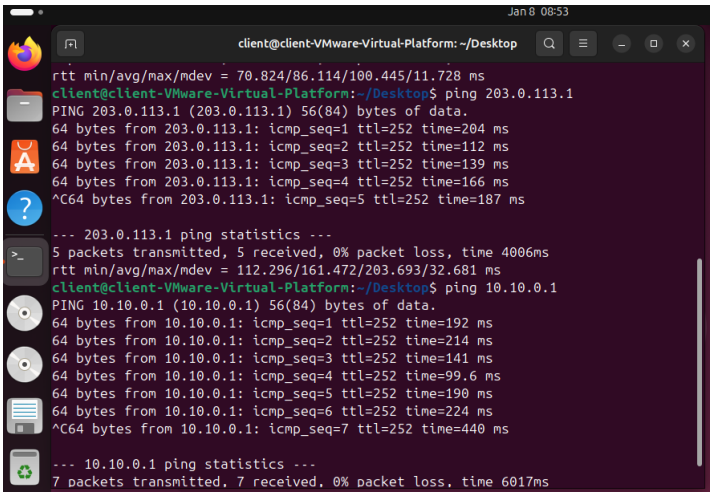


*Figure 40 ping pc web*

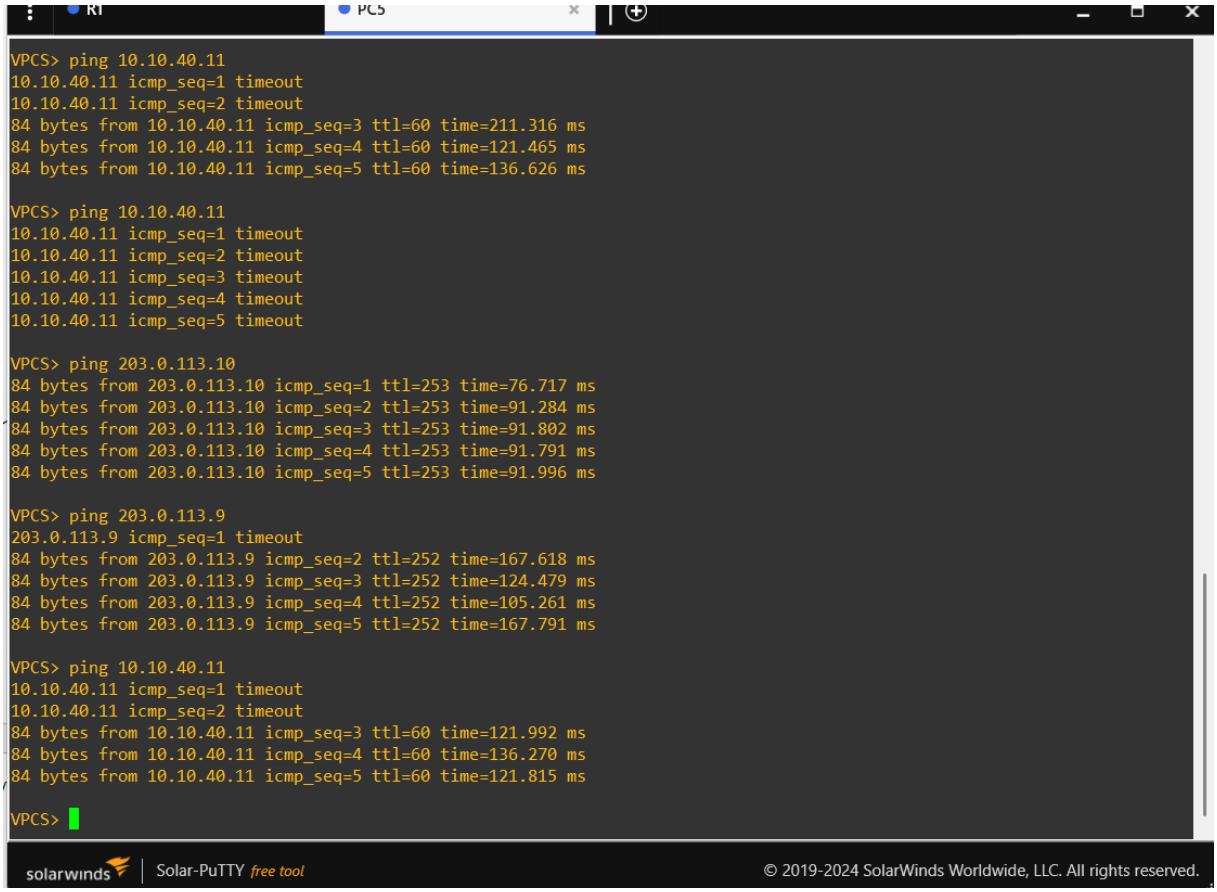


*Figure 41 ping pc département base donne*

### 3.5.4 Departement Base de données

```
RZ3#ping 10.10.32.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.32.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 100/132/156 ms
RZ3#ping 10.10.32.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.32.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

*Figure 42 ping du router au GW de département I.T*

# 4 ANALYSE ET RÉSULTATS:

## Fonctionnement Global:

-Tous les clients peuvent accéder aux services WEB, DB, NFS:

-Le Monitoring couvre l'ensemble des équipements (serveurs, routeurs).

-La connectivité Internet est assurée via NAT sur R-Internet.

-Les communications inter-départements sont opérationnelles grâce à OSPF.

## Problèmes rencontrés :

Durant la réalisation de ce projet, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées :

1. **Effacement inattendu de la configuration des routeurs**
   Dans certains cas, la configuration de certains routeurs a été effacée sans action volontaire de l'utilisateur. Ce problème a entraîné une perte de temps due à la reconfiguration complète des équipements.
   Pour éviter ce type de situation, il est recommandé de sauvegarder régulièrement la configuration à l'aide de la commande :
   copy running-config startup-config.
2. **Problème de virtualisation Intel VT-x sur VMware**
   Lors de l'utilisation de VMware, plusieurs étudiants ont rencontré des erreurs liées à la virtualisation matérielle (Intel VT-x), empêchant le démarrage correct de certaines machines virtuelles. Pour la majorité des étudiants, ce problème a été résolu en désactivant l'hyperviseur Windows à l'aide de la commande bcdedit /set hypervisorlaunchtype off et en désactivant l'option *Core Isolation* (Intégrité de la mémoire) dans les paramètres de sécurité de Windows. Toutefois, malgré ces manipulations, certains étudiants n'ont pas réussi à résoudre ce problème en raison de contraintes matérielles ou de configurations BIOS non compatibles.
3. **Désactivation intermittente du protocole OSPF**
   Le protocole OSPF s'est parfois désactivé automatiquement sans modification apparente de la configuration. Ce comportement était principalement lié à l'instabilité des routeurs virtuels ou à des interfaces qui passaient brièvement à l'état down.
   Une surveillance régulière de l'état des interfaces et des voisins OSPF a permis de détecter et corriger ce problème.

# 5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

## Synthèse:

Le projet a permis de déployer une infrastructure réseau modulaire, sécurisée et supervisée, répondant aux exigences de TechSolutions SARL. Les services sont fonctionnels, la connectivité inter-réseaux est assurée et la sécurité a été intégrée à plusieurs niveaux.

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en conception, configuration et sécurisation des réseaux informatiques. L'infrastructure mise en place est fonctionnelle, sécurisée et évolutive.

## Perspectives :

- Déploiement d'un système de sauvegarde automatisé des configurations.
- Extension du VPN pour inclure des télétravailleurs.